

Nama Mahasiswa : NPM : Hari/Tgl :
 Kelas / Kelompok : Dosen Pengampu : Ruang : Lab / Kelas

1. Petunjuk Pengerjaan

1. LKM ini bertujuan mengukur pemahaman konsep dasar teknologi komputer dan arsitektur pemrosesan data digital yang terkontekstualisasi dalam domain perpustakaan dan sains informasi.
2. Problem set disusun bertingkat berdasarkan **Taksonomi Bloom (C1 hingga C6)**.
3. Kerjakan bagian eksplorasi laboratorium secara mandiri atau berpasangan (*pair exploration*), kemudian jawablah problem set secara komprehensif, kritis, dan berdasar logika ilmiah.
4. Waktu pengerjaan: 90 menit di laboratorium komputer, dilanjutkan penyelesaian mandiri jika diperlukan.

2. Aktivitas Praktikum: Audit Spesifikasi Komputer Lab

Lakukan identifikasi perangkat keras (*hardware inspection*) pada komputer kerja laboratorium atau laptop Anda, lalu catat hasil audit pada lembar kerja di bawah ini:

Lembar Audit Hardware Komputer Kerja

No	Komponen Perangkat Keras	Spesifikasi Terdeteksi	Fungsi dalam Manajemen Data Informasi
1	Processor (CPU) (Merk, Model, Kecepatan, Core)		
2	Memori Utama (RAM) (Kapasitas GB, Tipe DDR)		
3	Media Penyimpanan (Tipe: SSD / HDD, Kapasitas)		
4	Sistem Operasi (Nama OS, Versi, Arsitektur Bit)		
5	Perangkat Jaringan (NIC) (Ethernet LAN / Wi-Fi Card)		

3. Problem Set Bertingkat (Taksonomi Bloom C1 – C6)

Level C1: Mengingat Soal 1: Terminologi & Arsitektur Dasar Komputer

- Sebutkan tiga komponen utama dalam model arsitektur komputer **Von Neumann** dan jelaskan secara singkat peran masing-masing!
- Jelaskan istilah siklus instruksi **Fetch-Decode-Execute** yang dijalankan oleh Central Processing Unit (CPU)!
- Urutkan satuan kapasitas data berikut dari yang terkecil hingga terbesar: **Gigabyte (GB)**, **Bit**, **Megabyte (MB)**, **Byte**, **Terabyte (TB)**, **Kilobyte (KB)**!

Ruang Jawaban:

Level C2: Memahami Soal 2: Hierarki Memori & Representasi Karakter Multibahasa

- Mengapa komputer modern memerlukan memori yang bersifat **Volatile (RAM)** dan penyimpanan yang bersifat **Non-Volatile (SSD/HDD)** secara bersamaan? Jelaskan perbedaannya saat sebuah sistem otomasi perpustakaan (seperti SLiMS) sedang melayani pemustaka!
- Perpustakaan daerah memiliki koleksi manuskrip kuno beraksara lokal (misalnya **Aksara Kaganga Bengkulu**) dan literatur berbahasa Arab. Mengapa pengkodean standar **Unicode (UTF-8)** mutlak digunakan dibandingkan **ASCII 7-bit** dalam sistem katalogisasi repositori digital modern?

Ruang Jawaban:

Level C3: Menerapkan Soal 3: Kalkulasi Kebutuhan Penyimpanan Digitalisasi Koleksi**Skenario Kasus:**

Perpustakaan Universitas Bengkulu merencanakan proyek digitalisasi massal untuk seluruh koleksi karya ilmiah skripsi dan tesis fisik sebanyak **15.000 judul**. Berdasarkan hasil uji coba tim digitalisasi:

- Rata-rata setiap naskah skripsi terdiri dari **120 halaman**.
- Pemindaian (*scanning*) menghasilkan file PDF/A dengan ukuran rata-rata **150 KB per halaman**.
- Setiap judul skripsi juga memerlukan file metadata katalog MARC-XML berukuran **25 KB**.
- Perpustakaan menerapkan kebijakan penyimpanan *Mirror Backup Redundancy* (1 salinan utama aktif di server, dan 1 salinan cadangan identik di storage backup terpisah).

Pertanyaan:

- a. Hitung total kapasitas penyimpanan (dalam satuan **Gigabyte/GB** dan **Terabyte/TB**) yang dibutuhkan untuk menampung seluruh koleksi utama dan salinan cadangannya! (*Petunjuk: Gunakan konversi biner 1 GB = 1.024 MB, 1 MB = 1.024 KB*).
- b. Jika perpustakaan mengalokasikan storage server berkapasitas bersih **8 TB**, berapa persen kapasitas yang terpakai dan sisa ruang kosong yang tersedia untuk penambahan naskah di tahun-tahun mendatang?

Ruang Perhitungan & Jawaban:**Level C4: Menganalisis** Soal 4: Analisis Bottleneck Performa Sistem Katalog Perpustakaan**Skenario Kasus:**

Pada minggu pertama masa perkuliahan aktif, sistem OPAC (*Online Public Access Catalog*) perpustakaan kampus mengalami keluhan dari ratusan mahasiswa karena halaman penelusuran buku menjadi sangat lambat (membutuhkan waktu > 25 detik untuk menampilkan hasil query) atau bahkan sering mengalami "*Error 504 Gateway Timeout*".

Staf TI perpustakaan melakukan pengecekan performa server dan mencatat data penggunaan sumber daya (*resource utilization*) berikut:

- Penggunaan CPU Server: **94%**
- Penggunaan Memori RAM: **98%** (Aplikasi menggunakan memori swap sekunder di Harddisk sebesar 4 GB)
- Kecepatan Read/Write Harddisk: **100% Active Time** dengan latensi rata-rata **450 ms**

- Utilisasi Jaringan Jaringan LAN: **22% Bandwidth Terpakai**

Pertanyaan Analisis:

- a. Berdasarkan data di atas, komponen perangkat keras manakah yang menjadi titik hambatan utama (**bottleneck**) yang melumpuhkan performa server katalog?
- b. Jelaskan secara teknis korelasi antara kapasitas RAM yang habis dengan meningkatnya beban kerja (*disk thrashing*) pada media penyimpanan sekunder!
- c. Langkah perbaikan teknis apa yang paling mendesak dan efektif untuk segera mengatasi masalah kelambatan tersebut?

Ruang Jawaban Analisis:

Level C5: Mengevaluasi Soal 5: Evaluasi Komparatif Infrastruktur Server On-Premise vs Cloud

Skenario Kasus:

Kepala Perpustakaan meminta Anda sebagai calon staf profesional informasi untuk mengevaluasi dua proposal pengadaan infrastruktur server untuk sistem perpustakaan digital terpadu:

Aspek Evaluasi	Opsi A: Server Fisik Lokal (On-Premise)	Opsi B: Cloud Server VPS (SaaS / IaaS)
Investasi Awal	Membeli 1 Unit Server Rackmount Rp 65.000.000	Biaya langganan cloud Rp 1.500.000 / bulan
Perawatan & Daya	Memerlukan ruang server ber-AC 24 jam & UPS backup	Dikelola penuh oleh penyedia pusat data global
Keamanan Data	Data fisik berada di dalam gedung perpustakaan	Data tersimpan di server cloud terenkripsi
Skalabilitas	Sulit (harus membeli komponen fisik baru)	Mudah (bisa upgrade RAM/Storage dalam 5 menit)

Tugas Evaluasi: Berikan penilaian kritis dan buat rekomendasi tertulis: Opsi mana yang paling ideal dipilih untuk perpustakaan perguruan tinggi yang memiliki anggaran operasional fleksibel namun minim staf teknisi hardware khusus? Sertakan pertimbangan aspek keandalan (*uptime*), biaya jangka panjang (3 tahun), dan kemudahan mitigasi bencana data!

Ruang Jawaban Evaluasi:

Level C6: Mencipta Soal 6: Perancangan Cetak Biru (Blueprint) Infrastruktur TI Perpustakaan

Tugas Desain:

Rancanglah sebuah diagram skema konseptual cetak biru (*infrastructure blueprint*) sistem teknologi informasi untuk sebuah **Perpustakaan Daerah Cerdas (Smart Public Library)** 2 lantai.

Persyaratan Komponen yang Harus Ada dalam Desain Anda:

- Perangkat Klien Pemustaka:** 4 Unit Kiosk Penelusuran Katalog Mandiri (OPAC Touch-screen) di Lantai 1 & Lantai 2.
- Stasiun Sirkulasi Staf:** 2 Unit Komputer Meja Sirkulasi dilengkapi Barcode/RFID Reader & Thermal Receipt Printer.
- Server Room & Data Center:** 1 Unit Server Aplikasi (SLiMS), 1 Unit Server Repositori Naskah Digital, dan 1 Unit NAS Storage Backup.
- Jaringan Penghubung:** Switch LAN, Router Gateway Kampus/Pemda, serta Access Point Wi-Fi Pemustaka.

Gambarkan bagan/diagram arsitektur alur data dari pemustaka menuju server pada kotak di bawah ini, lengkapi dengan keterangan singkat cara kerja sistemnya!

4. Lembar Refleksi Diri Mahasiswa

Refleksi Pembelajaran Minggu 1:

Tuliskan 1 konsep paling berharga yang Anda pahami dari sesi Minggu 1, dan sebutkan 1 pertanyaan/kendala yang masih ingin Anda eksplorasi lebih lanjut terkait pemanfaatan komputer dalam profesi perpustakaan dan sains informasi:
